# Mx3L

## Memòria tècnica del projecte intermodular

Disseny tècnic d'una sucursal logística per a Mustera Begudes i Distribució

Autor: Miquel Mustera Matas

Curs: SMX2B - M12 Projecte Intermodular

Centre: INS Palamós

Data d'entrega: 13 de maig de 2026

Domini del projecte: mx3l.cat

# Control del document

| Camp | Informació |
|---|---|
| Projecte | Mx3L |
| Empresa fictícia | Mustera Begudes i Distribució |
| Autor | Miquel Mustera Matas |
| Centre i grup | INS Palamós - SMX2B |
| Data | Maig de 2026 |

# Índex de continguts


**1. Resum executiu** **3**
**2. Abstract** **3**
**3. Introducció** **4**
**4. Context i situació inicial** **4**
**4.1 Justificació de la ubicació: Saragossa** **4**
**5. Viabilitat inicial del projecte** **5**
**6. Abast del projecte** **6**
**7. Objectius** **7**
7.1 Objectiu general 7
7.2 Objectius específics 8
**8. Actors, rols i permisos** **8**
**9. Casos d'ús principals** **8**
CU01 - Realització d'una comanda 8
CU02 - Preparació d'una comanda 9
CU03 - Repartiment d'una comanda 10
CU04 - Consulta de l'estat d'una comanda 10
**10. Disseny i solució tècnica** **11**
10.1 Solució híbrida PHP + Odoo 11
10.2 Aspectes transversals 12
10.3 Seguretat, còpies i continuïtat 13
**11. Base de dades de la demostració PHP** **13**
**12. Infraestructura física i xarxa** **14**
12.1 Dominis i DNS proposats 17
**13. Planificació del projecte** **17**
**14. Tasques representatives** **19**
**15. Desenvolupament i implementació** **19**
15.1 Estructura del repositori 20
**16. Desplegament** **20**
**17. Resultats i validació** **21**
**18. Coneixements del cicle aplicats** **23**
**19. Conclusions provisionals** **23**
**20. Annexos** **24**

# 1. Resum executiu

El projecte Mx3L consisteix en el disseny tècnic d'una nova sucursal logística per a l'empresa fictícia Mustera Begudes i Distribució, dedicada a la distribució de begudes a bars, restaurants i altres clients professionals. La nova sucursal s'ubica a Saragossa, una localització estratègica per ampliar la cobertura cap al centre i nord-est d'Espanya i reduir temps de repartiment. La proposta parteix de la compra d'una nau ja construïda i adaptada per a ús logístic, evitant obres estructurals importants i centrant el projecte en la infraestructura informàtica i operativa necessària per posar-la en funcionament.

La solució plantejada és híbrida. D'una banda, es proposa Odoo com a ERP intern per gestionar clients, productes, vendes, inventari, facturació i magatzem. D'altra banda, es desenvolupa una web pròpia en PHP com a demostració funcional del portal de clients, accessible des del domini mx3l.cat. Aquesta web permet iniciar sessió, consultar productes, crear comandes, modificar-ne l'estat des del panell intern i consultar l'estat de les comandes. En una implantació real, el portal PHP s'integraria amb Odoo mitjançant API o sincronització de dades.

La memòria inclou el context, l'abast, els actors, els casos d'ús, la descomposició del sistema en capes, els aspectes transversals de seguretat i continuïtat, el disseny de base de dades, la xarxa, el plànol funcional de la sucursal, la planificació del projecte, les tasques representatives, les proves i una estimació econòmica inicial. La part implementada realment és la web PHP de demostració; la resta d'elements formen part d'una proposta tècnica realista i documentada.

# 2. Abstract

Mx3L is a technical project focused on the design of a new logistics branch for the fictional company Mustera Begudes i Distribució, a beverage distributor that serves bars, restaurants and professional customers. The proposed branch is located in Zaragoza, a strategic location for expanding distribution coverage across central and north-eastern Spain. The project assumes the acquisition of an existing logistics warehouse, which reduces construction work and allows the technical proposal to focus on IT infrastructure, network design and digital order management.

The solution follows a hybrid approach. Odoo is proposed as the internal ERP system for managing customers, products, sales, inventory, invoicing and warehouse operations. In parallel, a custom PHP web portal is developed as a functional demonstration for customers. This portal allows users to log in, browse products, place orders and check order status. In a real deployment, the PHP portal would be integrated with Odoo through an API or a controlled data synchronization process.

This technical report includes the initial context, project scope, objectives, actors, use cases, layered system design, security and backup measures, database structure, network diagram, preliminary warehouse layout, project planning, representative tasks, tests and an initial economic feasibility estimate. The PHP website and its database are the real implemented part of the project, while Odoo, the full network infrastructure and the physical logistics design are documented as a realistic technical proposal.

# 3. Introducció

Aquesta memòria tècnica presenta el projecte Mx3L, desenvolupat dins del mòdul M12 Projecte Intermodular del cicle formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. L'objectiu és documentar una solució tècnica completa, coherent i defensable per a la posada en marxa d'una sucursal logística de distribució de begudes.

El projecte no pretén construir una empresa real ni executar físicament tota la infraestructura. El treball se centra a definir un sistema informàtic complet, justificar-ne les decisions tècniques i implementar una part funcional de demostració mitjançant una web en PHP amb base de dades. Aquesta separació entre part implementada i proposta tècnica permet mantenir un abast realista i, alhora, demostrar coneixements de xarxes, serveis, sistemes operatius, bases de dades, programació web, seguretat i gestió de projectes.

# 4. Context i situació inicial

Mustera Begudes i Distribució és una empresa fictícia inspirada en distribuïdores reals de begudes i alimentació per al sector de l'hostaleria. Treballa principalment amb bars, restaurants, cafeteries i petits establiments que necessiten rebre productes de forma regular, amb preus adaptats al volum de compra o als acords comercials establerts.

La situació inicial no es defineix com un problema greu, sinó com una necessitat d'expansió. L'empresa vol obrir una nova sucursal a Saragossa per arribar a més clients, reduir temps de repartiment, millorar la cobertura territorial i centralitzar millor les operacions de distribució a zones del centre i nord-est d'Espanya.

La nova sucursal necessita una infraestructura informàtica mínima però professional: xarxa local, equips d'oficina i magatzem, sala tècnica, connexió segura a Internet, domini, hosting, còpies de seguretat, control d'usuaris i una plataforma digital que permeti als clients fer comandes sense dependre de trucades, WhatsApp o visites comercials constants.

## 4.1 Justificació de la ubicació: Saragossa

Saragossa es considera una ubicació adequada perquè es troba en una posició logística favorable entre Catalunya, Madrid, País Basc, Navarra i La Rioja. Aquesta ubicació permet plantejar rutes més equilibrades i una millor resposta a clients d'àrees que quedarien lluny d'altres seus de l'empresa.

Per simplificar l'abast, es considera que l'empresa compra una nau industrial ja construïda i funcional. Això evita incloure obres estructurals complexes i permet centrar la memòria en l'adaptació tecnològica, la xarxa, els sistemes informàtics i la gestió digital de comandes.

# 5. Viabilitat inicial del projecte

Per a Mx3L s'estima una nau de prop de 1.200 m² construïts, amb 850 m² de magatzem, zona d'oficines, sala tècnica, serveis, molls de càrrega i parcel·la suficient per aparcament i maniobra de camions. S'utilitza un cost aproximat de 530 €/m², coherent amb una nau ja construïda i en bon estat, sense considerar reformes estructurals importants.

| Concepte | Cost estimat |
|---|---|
| Compra nau logística ja construïda (1.200 m² x 530 €/m²) | 636.000 € |
| Impostos, notaria, registre i gestió aproximada | 64.000 € |
| Adequació interior lleugera, senyalització i seguretat física | 45.000 € |
| Mobiliari oficina i recepció | 18.000 € |
| Prestatgeries, zones de picking i equipament magatzem | 65.000 € |
| Flota inicial: 3 camions assignats a la sucursal | 225.000 € |
| Equipament informàtic, xarxa, seguretat i còpies | 36.500 € |
| Stock inicial de productes | 250.000 € |
| Contingència inicial del projecte | 75.000 € |
| Total inversió inicial estimada | 1.414.500 € |

| Concepte tecnològic | Quantitat | Cost unitari estimat | Cost total |
|---|---|---|---|
| Router/firewall empresarial | 1 | 750 € | 750 € |
| Switch gestionable 48 ports | 1 | 550 € | 550 € |
| Punts d'accés Wi-Fi professionals | 4 | 180 € | 720 € |
| NAS per còpies de seguretat | 1 | 950 € | 950 € |
| SAI/UPS per rack i NAS | 2 | 650 € | 1.300 € |
| Rack 19", patch panel i organització cablejat | 1 | 1.600 € | 1.600 € |
| Cablejat estructurat Cat6 i punts de xarxa | 1 instal·lació | 4.500 € | 4.500 € |
| PCs oficines, recepció i direcció | 8 | 850 € | 6.800 € |
| Terminals/tablets de magatzem | 10 | 320 € | 3.200 € |
| Impressores d'albarans i etiquetes | 2 | 600 € | 1.200 € |
| Càmeres IP i NVR bàsic | 8 | 220 € | 1.760 € |
| Instal·lació, configuració i documentació tècnica | 1 servei | 12.000 € | 12.000 € |
| Marge d'imprevistos tecnològics | 1 | 3.170 € | 3.170 € |
| Total equipament tecnològic | - | - | 38.500 € |

| Indicador | Estimació anual |
|---|---|
| Clients professionals actius al cap d'un any | 350-400 clients |
| Compra mitjana mensual per client | 2.300-2.700 € |
| Facturació anual esperada | 9,6 M€ - 12,9 M€ |

| | |
|---|---|
| Marge brut estimat del 17 % | 1,63 M€ - 2,19 M€ |
| Costos operatius anuals aproximats | 1,10 M€ - 1,35 M€ |
| Benefici contributiu anual millor cas | 530.000 € - 840.000 € |
| Retorn estimat de la inversió inicial | Entre 2 i 3 anys en escenari favorable |

La viabilitat millora especialment si el portal web redueix temps de gestió comercial, errors de comanda i trucades repetitives. El benefici principal del sistema no és només vendre més, sinó fer que el flux de comandes sigui més ràpid, traçable i escalable.

# 6. Abast del projecte

L'abast defineix què forma part del sistema Mx3L i què queda fora. Aquesta separació és important

perquè el projecte sigui realista i perquè la memòria no afirmi haver implementat elements que només formen part de la proposta tècnica.

| **Inclòs dins l'abast** | **Descripció** |
|---|---|
| Web PHP de demostració | Portal de clients amb login, catàleg, creació de comandes i consulta d'estat. |
| Base de dades pròpia | Estructura MySQL/MariaDB per a usuaris, clients, productes, comandes i repartiments. |
| Rols i permisos | Client, client especial, magatzem, camioner, tècnic informàtic i administrador. |
| Odoo com ERP proposat | Sistema intern recomanat per clients, vendes, inventari, facturació i magatzem. |
| Xarxa i infraestructura | Disseny de xarxa, VLANs, firewall, Wi-Fi, NAS, SAI/UPS, càmeres i equips. |
| Domini i hosting | Ús del domini real mx3l.cat i hosting proporcionat per l'escola. |
| Plànol funcional | Distribució orientativa de la nau: oficines, magatzem, picking, molls i sala tècnica. |
| Viabilitat i planificació | Costos, beneficis estimats, fases, tasques i diagrama de Gantt. |

| **Inclòs dins l'abast** | **Descripció** |
|---|---|
| **Fora de l'abast** | **Motiu** |
| Aplicació mòbil nativa | Es pot plantejar com a millora futura, però no és necessàriaper la demo. |
| Integració real amb Odoo | Es documenta com a fase futura mitjançant API o sincronització. |
| Passarel·la de pagament | Els clients professionals poden pagar per factura o condicions comercials. |
| Optimització avançada de rutes amb GPS | No és imprescindible per validar el flux principal de comanda. |
| Control industrial d'estoc amb IoT | Massa ampli per al temps disponible. |
| Alta disponibilitat amb servidors redundants | Es proposen còpies i continuïtat bàsica, no clúster complet. |
| Obres estructurals de la nau | La nau es considera comprada i ja adequada per a ús logístic. |

# 7. Objectius

## 7.1 Objectiu general

Dissenyar i documentar una solució tècnica per posar en marxa una sucursal logística funcional de distribució de begudes, incorporant una web PHP de demostració per digitalitzar el flux principal de comandes dels clients.

## 7.2 Objectius específics

- Definir el context, l'abast i els actors principals del sistema.
- Documentar els casos d'ús més representatius del flux de comanda.
- Dissenyar una arquitectura tècnica per capes: aplicacions, serveis, sistema operatiu, xarxa i capa física.
- Proposar Odoo com a ERP intern de la sucursal en una implantació real.
  Desenvolupar una web PHP amb base de dades per demostrar login, catàleg, comandes i estat. Dissenyar la base de dades necessària per a la demostració.
- Definir una xarxa local segura amb VLANs, firewall, Wi-Fi, NAS, SAI i còpies de seguretat. Preparar una planificació del projecte amb fases, fites i tasques.
- Validar la web mitjançant proves funcionals bàsiques.
- Reflexionar sobre millores futures i aprenentatges tècnics.

# 8. Actors, rols i permisos

| Actor / rol | Funció principal | Permisos previstos |
|---|---|---|
| Visitant web | Consulta informació pública sobre l'empresa i els serveis. | Només accés a pàgines públiques. |
| Client registrat | Consulta productes, realitza comandes i revisa l'estat. | Accés a catàleg, comandes pròpies i dades bàsiques. |
| Client especial | Client amb acords comercials, antiguitat o volum de compra. | Mateixos permisos que client, però amb tarifes o descomptes especials. |
| Treballador de magatzem | Prepara comandes rebudes i actualitza l'estat. | Accés al panell de magatzem i a comandes pendents. |
| Camioner | Reparteix comandes i marca entregues. | Accés a comandes assignades i canvi d'estat a entregada. |
| Tècnic informàtic | Gestiona configuració tècnica, web i incidències. | Accés tècnic, sense accés a documentació privada de direcció. |
| Administrador / direcció | Gestiona usuaris, productes, clients i decisions internes. | Accés complet a panells interns i gestió del sistema. |

# 9. Casos d’ús principals

Els casos d’ús triats representen el flux bàsic de negoci: el client crea una comanda, el magatzem la prepara, el camioner la reparteix i el client pot consultar l’estat en tot moment.

## CU01 - Realització d’una comanda



| Element | Descripció |
|---|---|
| Actor principal | Client registrat o client especial |
| Actors secundaris | Treballador de magatzem, sistema de base de dades |
| Objectiu | El client vol seleccionar productes i generar una comanda perquè la sucursal la pugui preparar. |
| Precondicions | El client té usuari actiu; els productes estan disponibles al catàleg. |
| Flux principal | 1. El client entra al portal.<br>2. Inicia sessió.<br>3. Consulta el catàleg i preus.<br>4. Afegeix productes a la comanda.<br>5. Confirma quantitats.<br>6. El sistema registra la comanda amb estat pendent. |
| Flux alternatiu | Si falta estoc o hi ha un error de validació, el sistema informa l’usuari i no confirma la comanda fins corregir les dades. |
| Postcondicions | Comanda registrada, visible per al magatzem i consultable pel client. |
| Requisits especials | Autenticació, permisos, validació de dades i resposta ràpida. |

## CU02 - Preparació d’una comanda

| Element | Descripció |
|---|---|
| Actor principal | Treballador de magatzem |
| Actors secundaris | Client, sistema de comandes |
| Objectiu | Preparar la comanda rebuda de forma ordenada i ràpida. |
| Precondicions | El treballador ha iniciat sessió i existeixen comandes pendents. |
| Flux principal | 1. El treballador entra al panell intern.<br>2. Visualitza comandes pendents.<br>3. Obre el detall d’una comanda.<br>4. Prepara els productes.<br>5. Marca la comanda com en preparació o preparada. |

| | |
|---|---|
| Flux alternatiu | Si hi ha falta d'estoc, es registra incidència i la comanda queda pendent de revisió. |
| Postcondicions | Comanda preparada o amb incidència documentada. |
| Requisits especials | Accés només per rol de magatzem, actualització fiable de l'estat. |

# CU03 - Repartiment d'una comanda

| **Element** | **Descripció** |
|---|---|
| Actor principal | Camioner |
| Actors secundaris | Treballador de magatzem, client |
| Objectiu | Transportar la comanda i marcar-la com a entregada. |
| Precondicions | La comanda està preparada i assignada a una ruta o camioner. |
| Flux principal | 1. El camioner consulta les comandes assignades.2. Carrega la comanda al vehicle.<br>3. Realitza el repartiment.<br>4. Marca la comanda com entregada. |
| Flux alternatiu | Si no es pot entregar, es marca incidència i es deixa constància del motiu. |
| Postcondicions | Comanda entregada o incidència registrada. |
| Requisits especials | Traçabilitat, accés segur i registre d'estats. |

# CU04 - Consulta de l'estat d'una comanda

| **Element** | **Descripció** |
|---|---|
| Actor principal | Client registrat o client especial |
| Actors secundaris | Sistema de comandes |
| Objectiu | Consultar en quin estat es troba una comanda ja realitzada. |
| Precondicions | El client té sessió iniciada i almenys una comanda registrada. |
| Flux principal | 1. El client accedeix al seu historial.<br>2. Selecciona una comanda.<br>3. El sistema mostra l'estat actual.<br>4. El client consulta data, productes i observacions. |

| Element | Descripció |
|---|---|
| Flux alternatiu | Si la comanda no existeix o no pertany al client, el sistema denega l'accés. |
| Postcondicions | Client informat de l'estat real de la comanda. |
| Requisits especials | Privacitat: cada client només pot veure les seves comandes. |

# 10. Disseny i solució tècnica

La solució tècnica de Mx3L es divideix en capes funcionals. Aquesta descomposició ajuda a justificar quins components són necessaris per donar suport als casos d'ús principals i evita que la web s'entengui com un element aïllat.

| Capa | Components Mx3L | Justificació |
|---|---|---|
| Aplicacions | Portal web PHP, panell client, panell magatzem, vista camioner, Odoo proposat. | Són les eines que fan servir els actors per interactuar amb el sistema. |
| Serveis | Servidor web Apache, PHP, MySQL/MariaDB, DNS, SSL, còpies de seguretat, possible VPS Odoo. | Donen suport al funcionament de la web i a la gestió de dades. |
| Sistema operatiu | Linux/Ubuntu Server per serveis proposats; hosting de l'escola per la demo; Ubuntu a oficines. | Sistema estable i habitual per serveis web i entorns empresarials. |
| Xarxa i comunicacions | Firewall, VLANs, DHCP, DNS, Wi-Fi corporatiu, xarxa convidats i possible VPN. | Permet separar trànsit, controlar accessos i connectar oficines, magatzem i serveis. |
| Capa física | Nau, sala tècnica, rack, switch, NAS, SAI/UPS, PCs, tablets, impressores i càmeres. | Infraestructura necessària perquè el sistema funcioni en un entorn real. |

## 10.1 Solució híbrida PHP + Odoo

La solució escollida és híbrida. La web PHP permet demostrar la funcionalitat obligatòria i el flux

principal de comandes. Odoo es proposa com a ERP intern perquè seria poc realista programar des de zero un sistema complet de vendes, inventari, facturació i magatzem.

En aquesta primera versió, la web PHP no està connectada directament amb Odoo. La memòria documenta que, en una implantació real, la integració es faria mitjançant API o sincronització de dades. Així, les comandes del portal passarien al sistema intern per continuar el procés d'inventari, facturació i expedició.

| Mòdul Odoo proposat | Ús a la sucursal | Motiu de la selecció |
|---|---|---|
| Vendes | Gestió de pressupostos, comandes i condicions comercials. | Centralitza el procés de venda professional. |
| Inventari | Control de productes, estoc, entrades i sortides. | És essencial per a una distribuïdora de begudes. |
| Contactes | Fitxa de bars, restaurants, proveïdors i transportistes. | Evita duplicar informació de clients. |
| Facturació | Emissió de factures i seguiment administratiu. | Completa el flux comercial després de lacomanda. |
| Website/eCommerce | Possible evolució futura del portal de clients. | Permet valorar una substitució o integració amb la web PHP. |
| Barcode | Lectura de codis de barres en magatzem. | Millora la velocitat i redueix errors de picking. |

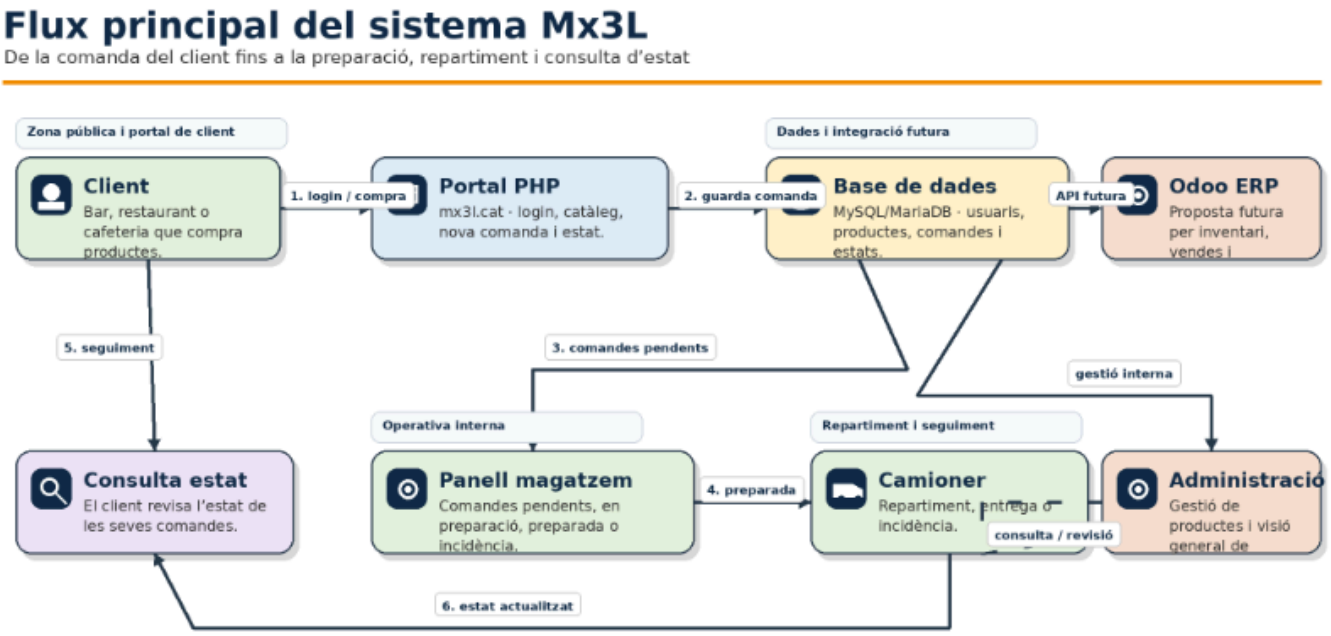



*Figura 1. Flux principal del sistema i relació entre portal PHP i Odoo.*

# 10.2 Aspectes transversals

| Aspecte transversal | Aplicació al projecte |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Configuració | Documentació de versions, DNS, estructura del repositori, paràmetres del servidor i configuracions importants. |
| Versions | Control del codi amb GitHub i registre de versions de PHP, MySQL/MariaDB i configuracions. |
| Protecció de dades | Contrasenyes xifrades, permisos per rol, accés restringit i còpies de seguretat. |
| Monitoratge | Revisió de logs del hosting, estat dels serveis i alerta bàsica de còpies o incidències. |
| Identitat i accessos | Rols diferenciats i principi de mínim privilegi. Cada usuari accedeix només a la seva zona. |
| Ciberseguretat | HTTPS, validació de formularis, protecció contra accés indegut i gestió segura de sessions. |
| Continuïtat | NAS i SAI/UPS per protegir informació i equipament crític. |

## 10.3 Seguretat, còpies i continuïtat

| Mesura | Aplicació prevista | Justificació |
|---|---|---|
| HTTPS | Certificat SSL per al domini mx3l.cat. | Protegeix credencials i dades de comandes en trànsit. |
| Contrasenyes xifrades | Ús de password_hash/password_verify aPHP. | Evita guardar contrasenyes en text pla. |
| Sessions segures | Control de sessió i tancament de sessió. | Redueix accés indegut a zones privades. |
| Backups diaris | Exportació diària de base de dades. | Permet recuperar comandes i clients recents. |
| Backups setmanals | Còpia completa de fitxers de la web i configuracions. | Facilita la recuperació total del servei. |
| NAS local | Còpia local de configuracions i dades crítiques. | Afegeix una capa de recuperació dins la sucursal. |
| SAI/UPS | Protecció del rack, switch, firewall i NAS. | Evita apagades brusques i corrupció de dades. |
| Registre d'incidències | Anotació d'errors, proves i incidències dedesplegament. | Millora el manteniment i la defensa del projecte. |

# 11. Base de dades de la demostració PHP

La base de dades de la web PHP és pròpia i serveix per demostrar el funcionament del portal. No

substitueix l'ERP, sinó que modela les dades mínimes necessàries per validar el flux de comandes.

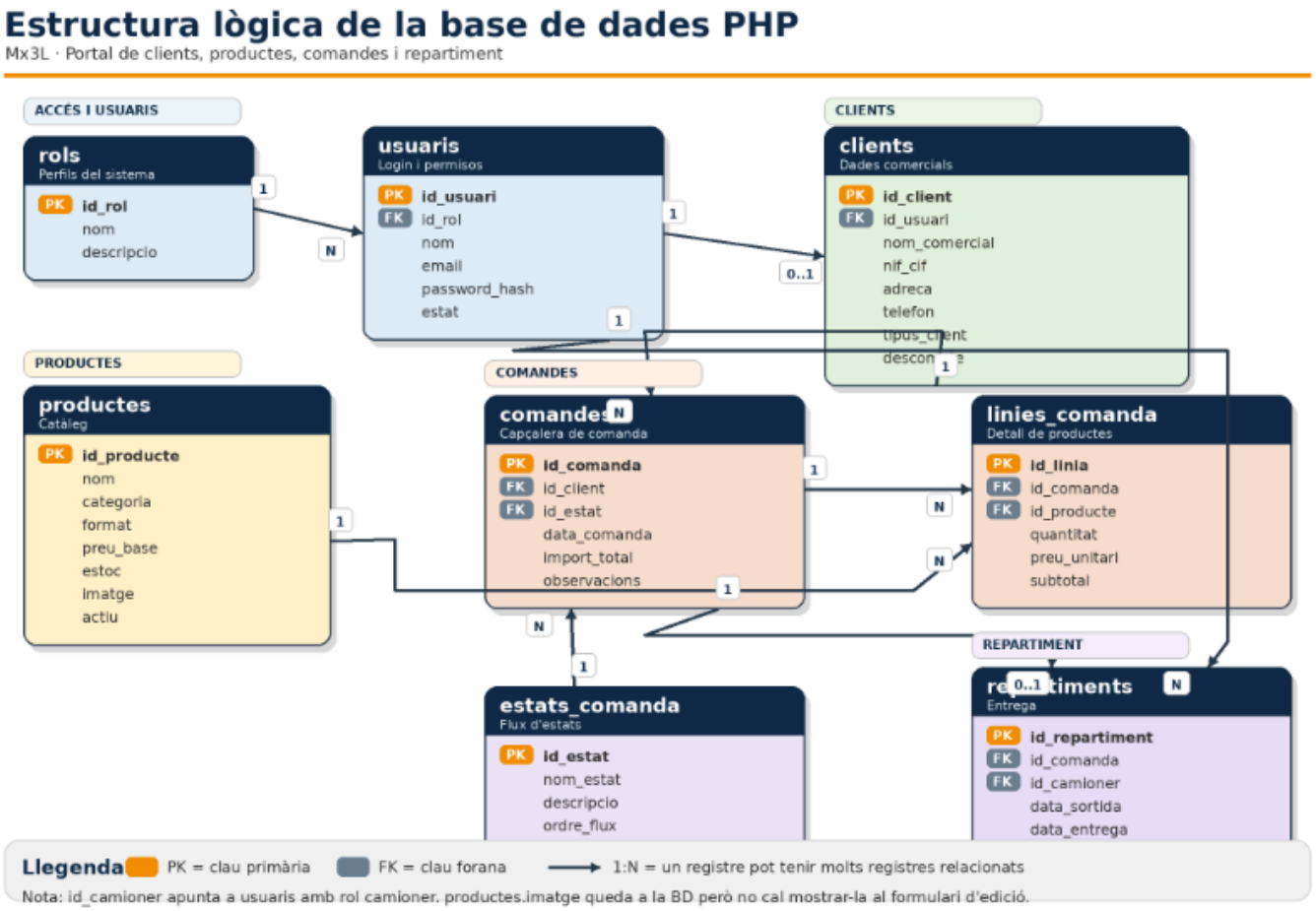



*Figura 2. Estructura lògica de la base de dades de demostració.*

| Taula | Finalitat principal |
|---|---|
| rols | Defineix els perfils d'accés del sistema. |
| usuaris | Emmagatzema credencials, rol i estat dels usuaris. |
| clients | Conté dades comercials dels bars i restaurants. |
| productes | Catàleg de begudes i productes disponibles. |
| comandes | Capçalera de cada comanda creada per un client. |
| linies_comanda | Productes i quantitats inclosos en cada comanda. |
| estats_comanda | Llista controlada d'estats possibles. |
| repartiments | Assignació de comandes a camioners i control d'entrega. |

# 12. Infraestructura física i xarxa

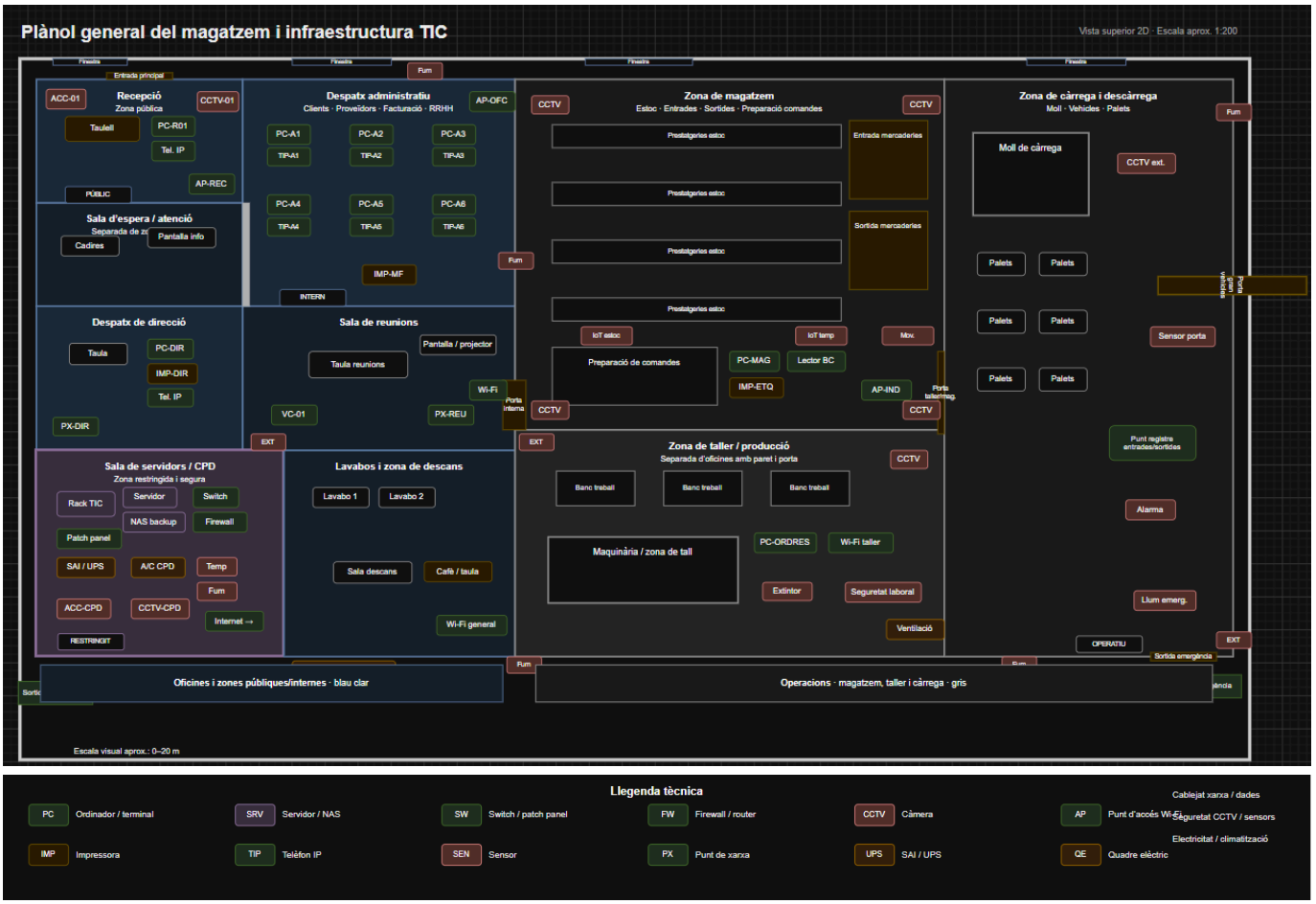
La infraestructura proposada correspon a una sucursal mitjana, amb aproximadament 45 treballadors repartits en diferents torns i perfils: administració, magatzem, repartiment, tècnics i seguretat. No tots treballen simultàniament, però la xarxa s'ha dimensionat amb marge suficient per créixer.

| VLAN | Xarxa proposada | Ús | Accés |
|---|---|---|---|
| 10 Administració | 192.168.10.0/24 | PCs d'oficina, recepció i direcció. | Accés a web interna i serveis administratius. |
| 20 Magatzem | 192.168.20.0/24 | Terminals, tablets i impressores d'albarans. | Accés només a panells operatius. |
| 30 Wi-Fi corporatiu | 192.168.30.0/24 | Portàtils i dispositius autoritzats. | Accés controlat per credencials. |
| 40 Seguretat | 192.168.40.0/24 | Càmeres IP i NVR. | Aïllada de clients i convidats. |
| 50 Convidats | 192.168.50.0/24 | Wi-Fi visitants. | Només Internet, sense accés intern. |
| **Zona o element** | | **Proposta** | |
| Magatzem | | 850 m² aproximats per estoc i circulació interna. | |



| VLAN | Xarxa proposada | Ús | Accés |
|---|---|---|---|
| Oficines | | 6 oficines per comptabilitat, administració, atenció i logística. | |
| Recepció | | Punt d'entrada i secretaria. | |
| Despatx direcció | | Espai per al gerent/director de sucursal. | |
| Sala tècnica | | Rack, firewall, switch, NAS, SAI/UPS i patch panel. | |
| Zona picking | | Preparació i verificació de comandes. | |
| Molls de càrrega | | 2 molls per càrrega i descàrrega. | |
| Parking | | Aparcament per treballadors i vehicles. | |
| Flota inicial | | 3 camions assignats a la sucursal. | |

*Figura 3. Plànol Final de la sucursal.*




| Component | Quantitat recomanada | Motiu |
|---|---|---|
| Router/firewall | 1 | Control d'accés, NAT, VPN i protecció perimetral. |
| Switch gestionable 48 ports | 1 | Marge suficient per equips, APs, càmeres i creixement. |
| Punts d'accés Wi-Fi | 4 | Cobertura per oficines, magatzem i zones comunes. |
| NAS per còpies | 1 | Backups locals de dades i configuracions. |
| SAI/UPS | 2 | Protecció elèctrica del rack, firewall, switch i NAS. |
| PCs oficina, recepció i direcció | 8 | Equips fixos per gestió administrativa i direcció. |
| Terminals/tablets magatzem | 10 | Consulta i preparació de comandes per torns actius. |
| Impressores albarans/etiquetes | 2 | Redundància i treball simultani. |
| Càmeres IP | 8 | Control d'accessos, magatzem, molls i sala tècnica. |

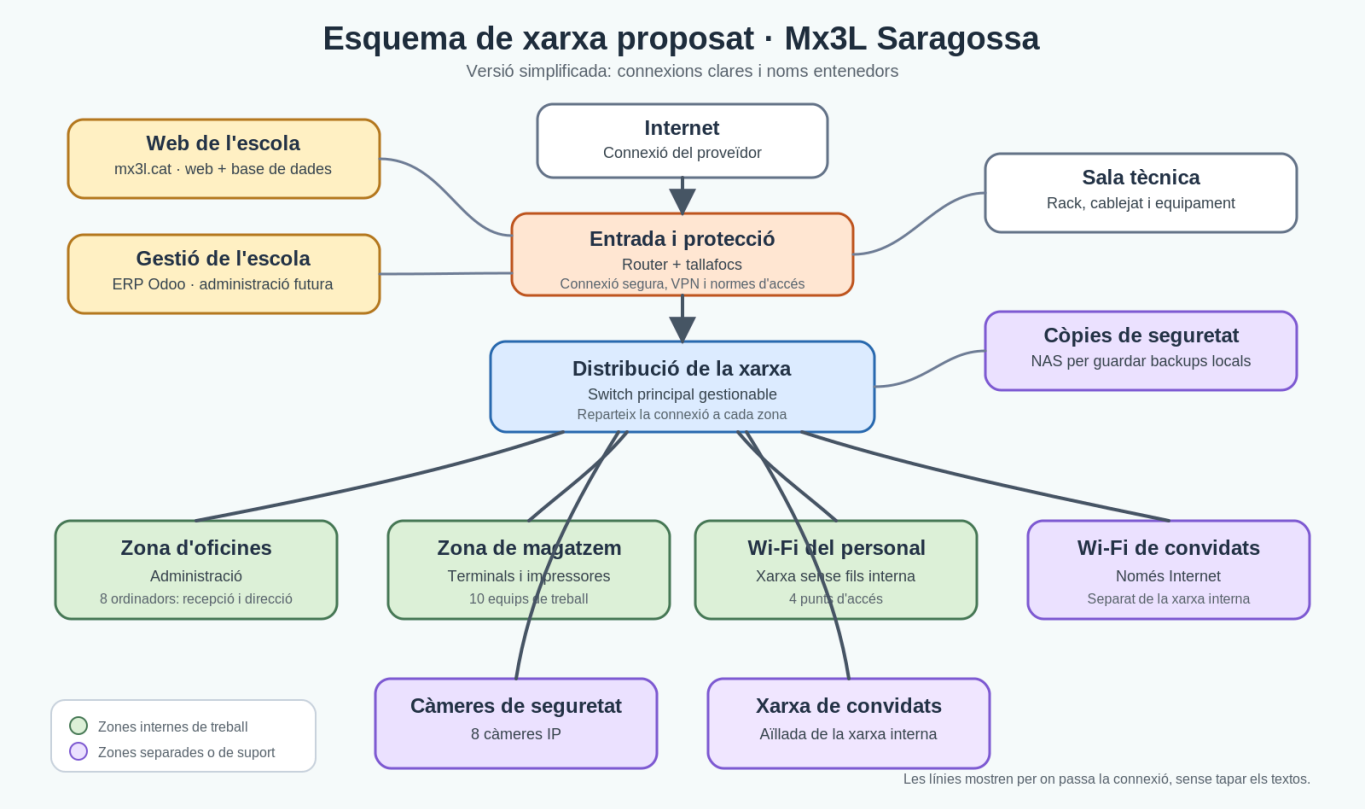



*Figura 4. Esquema de xarxa proposat per a la sucursal.*

# 12.1 Dominis i DNS proposats

| Servei | Domini o subdomini | Estat |
|---|---|---|
| Web pública i demo PHP | mx3l.cat | Domini real amb hosting de l'escola. |
| Portal clients | mx3l.cat/login.php o clients.mx3l.cat | Implementació simple dins el domini principal. |
| ERP Odoo | erp.mx3l.cat | Proposta futura. |
| Intranet | intranet.mx3l.cat | Proposta futura per zona interna. |
| Correu corporatiu | mail.mx3l.cat | Opcional segons necessitats reals. |

# 13. Planificació del projecte

La planificació s'ha preparat des de principis de febrer fins a l'entrega del 13 de maig de 2026. L'ordre de tasques segueix una progressió lògica: primer definició i abast, després disseny tècnic, posteriorment desenvolupament i finalment proves, documentació i presentació.

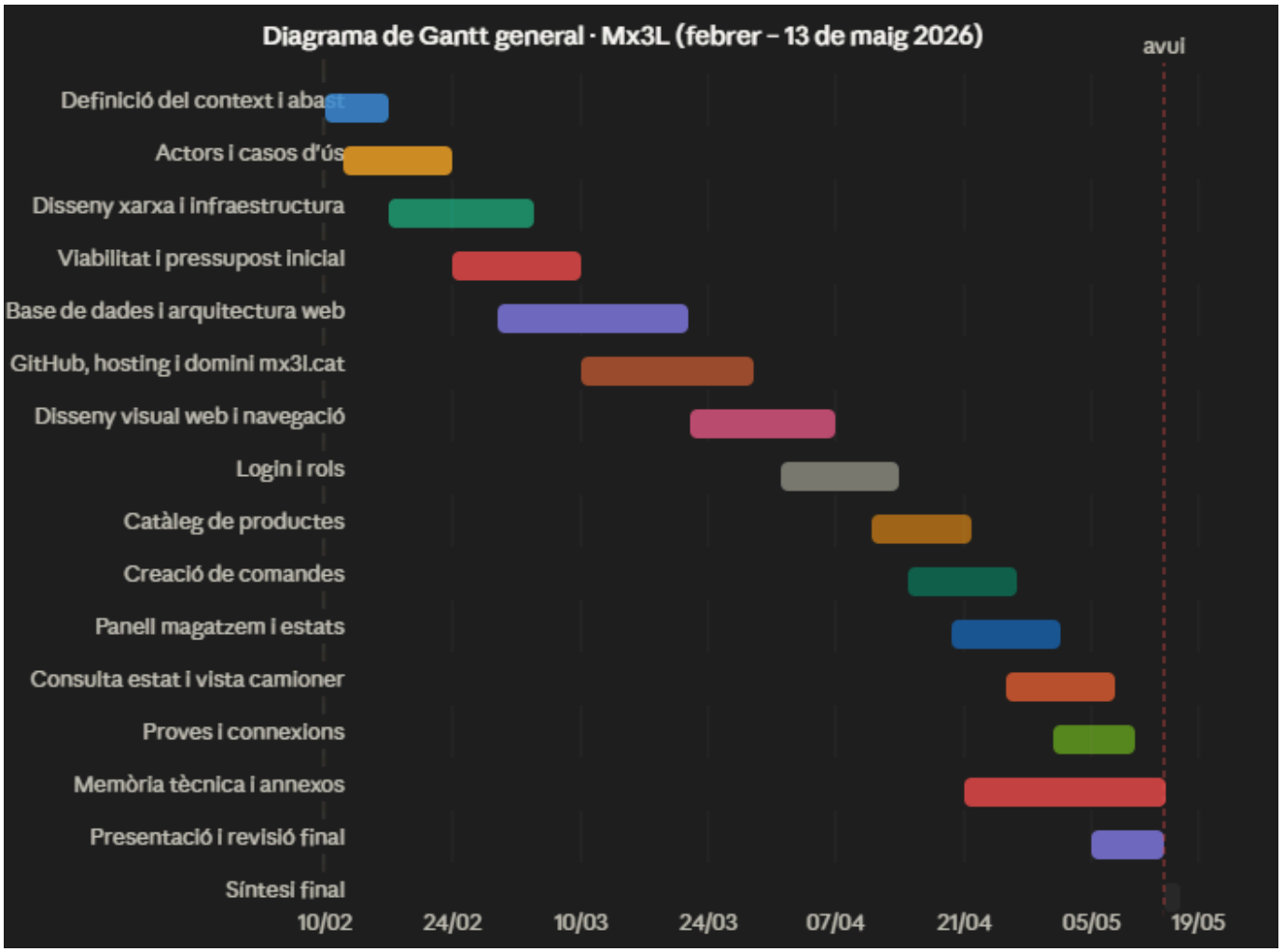


*Figura 5. Diagrama de Gantt general del projecte.*

| Fita | Període | Resultat esperat |
|---|---|---|
| F1 - Definició | 2 febrer - 15 febrer | Context, abast, actors i casos d'ús definits. |
| F2 - Disseny tècnic | 16 febrer - 8 març | Arquitectura, xarxa, base de dades i viabilitat inicial. |
| F3 - Preparació entorn | 9 març - 15 març | Repositori, hosting, domini i estructurainicial. |
| F4 - Desenvolupament PHP | 16 març - 26 abril | Login, catàleg, comandes, magatzem, camioner i estat. |
| F5 - Proves i documentació | 20 abril - 10 maig | Proves, captures, memòria i annexos. |
| F6 - Tancament | 4 maig - 13 maig | Presentació, revisió final i entrega. |

# 14. Tasques representatives

Les tasques següents són les més representatives del projecte perquè permeten demostrar coneixements tècnics i perquè estan directament relacionades amb els casos d'ús principals. Cada tasca inclou resultat esperat, criteris Definition of Done i recursos.

| Tasca | Resultat | Definition of Done | Recursos |
|---|---|---|---|
| T01 Disseny de la xarxa | Esquema de xarxa amb VLANs,firewall, Wi-Fi i sala tècnica. | Diagrama validat, components identificats, justificació i seguretat bàsica documentada. | Tècnic informàtic - 10 h |
| T02 Base de dades | Model de dades MySQL/MariaDB per a la demo. | Taules, claus primàries/foranes i relacions definides; SQL preparat. | Desenvolupador - 12 h |
| T03 Login i rols | Sistema d'autenticació i control d'accés. | Contrasenyes xifrades, sessions i bloqueig de zones sense permisos. | Desenvolupador - 14 h |
| T04 Catàleg de productes | Pàgina de productes amb preusi descomptes. | Els clients veuen productes actius i preus segons tipus de client. | Desenvolupador - 12 h |
| T05 Creació de comandes | Formulari/carretó per registrar comandes. | Comanda i línies guardades correctament a la base de dades. | Desenvolupador - 16 h |
| T06 Panell magatzem | Vista interna de comandes pendents. | El treballador pot canviar estat iconsultar detall de la comanda. | Desenvolupador - 14 h |
| T07 Proves funcionals | Taula de proves i evidències. | Proves de login, comanda, permisos i estats completades. | Autor + tutor - 8 h |
| T08 Odoo proposat | Documentació de l'ERP intern recomanat. | Mòduls justificats i integració futura explicada. | Tècnic/analista - 8 h |

# 15. Desenvolupament i implementació

La part implementada realment serà la web PHP de demostració. Aquesta web es desenvoluparà de forma senzilla però ordenada, prioritzant que el flux principal funcioni correctament i que es pugui demostrar davant del tribunal.

| Mòdul web | Funcionalitat |
|---|---|
| Pàgina pública | Presentació de l'empresa, serveis, cobertura i accés al login. |
| Login | Autenticació d'usuaris registrats. |
| Panell client | Consulta de productes, creació de comanda i estat. |
| Panell client especial | Mateix flux que el client amb descomptes aplicats. |
| Panell magatzem | Consulta de comandes pendents i canvi d'estat. |
| Vista camioner | Consulta de comandes assignades i marcatge d'entrega. |
| Panell administrador | Gestió bàsica d'usuaris, productes i comandes. |

## 15.1 Estructura del repositori

```
/www/
  index.php
  qui-som.php
  serveis.php
  sucursal.php
  infraestructura.php
  contacte.php
  login.php
  logout.php
  panell_client.php
  productes.php
  nova_comanda.php
  estat_comanda.php
  magatzem.php
  camioner.php
  tecnic.php
  admin_productes.php
  crear_producte.php
  editar_producte.php
  actualitzar_producte.php
  eliminar_producte.php
  admin_comandes.php
  canviar_estat.php
  includes/
  assets/
  database/
```

# 16. Desplegament

El desplegament real de la demo utilitzarà el domini mx3l.cat i el hosting proporcionat per l'escola. El servei de producció complet de l'empresa es planteja com una proposta tècnica més avançada, amb VPS o cloud per Odoo, còpies de seguretat i monitoratge.

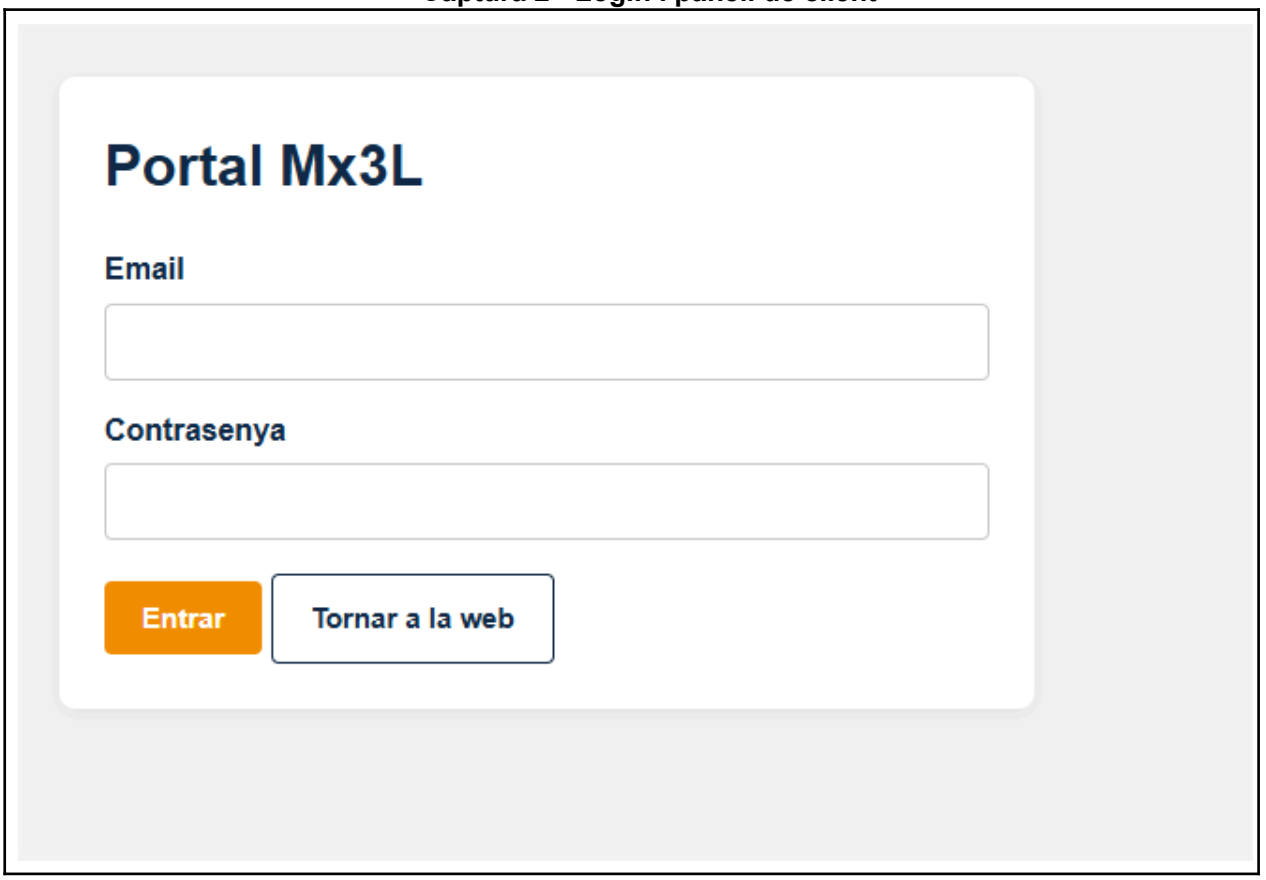
| Servei | Versió de demostració | Implantació real proposada |
|---|---|---|
| Web PHP | mx3l.cat al hosting de l'escola. | Portal estable amb HTTPS, còpies i monitoratge. |
| Base de dades | MySQL/MariaDB del hosting. | Base de dades gestionada o servidor controlat. |
| Odoo | Documentat a nivell bàsic. | erp.mx3l.cat en VPS/cloud o servidor gestionat. |
| DNS | Domini real mx3l.cat. | Subdominis per portal, ERP, correu i serveis interns. |
| Backups | Exportacions manuals o programades. | Còpia diària BBDD + còpia setmanal fitxers + NAS local. |

# 17. Resultats i validació

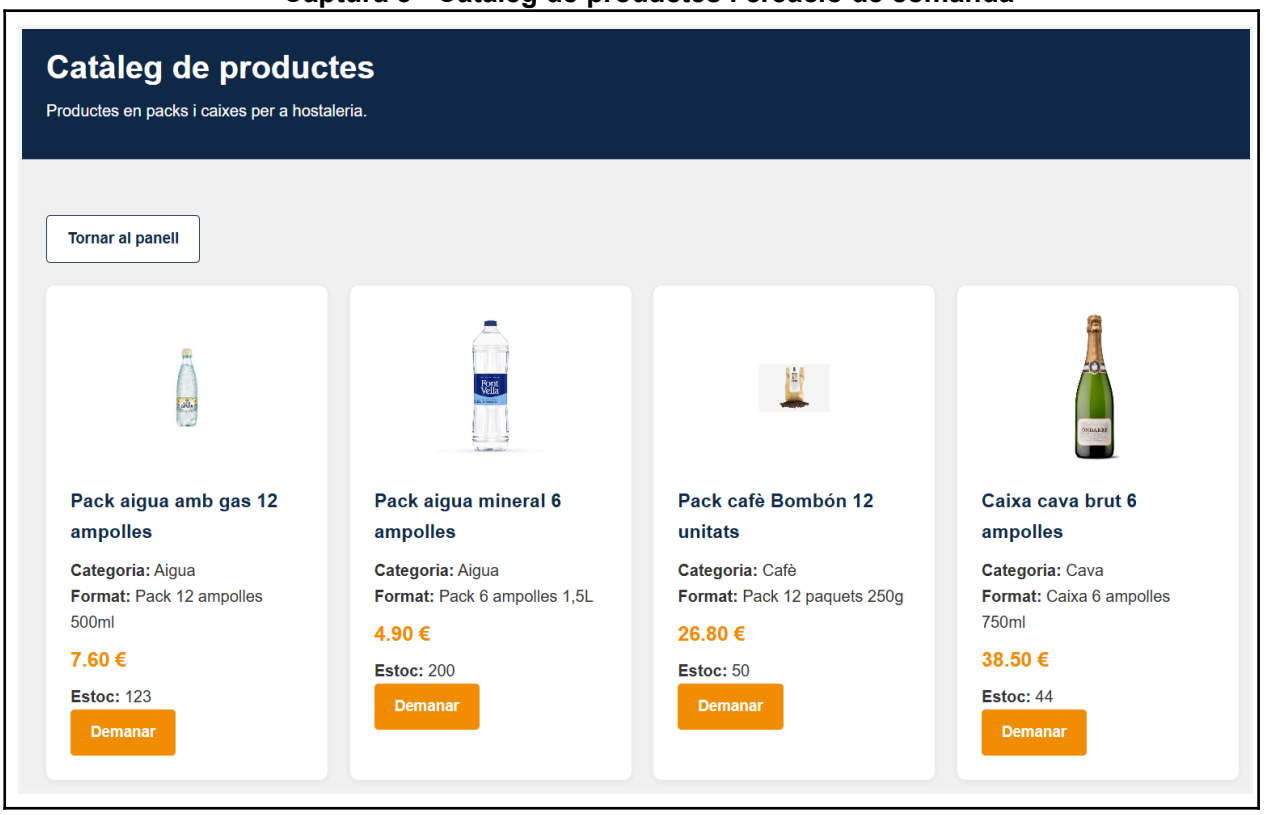
Com que la part realment implementada és la web PHP, les proves es concentren en validar el funcionament del portal, els permisos i el flux de comandes. Les captures finals s'inseriran quan la web estigui desenvolupada.

## Captura 1 - Pàgina principal de mx3l.cat

## Captura 2 - Login i panell de client



**Captura 3 - Catàleg de productes i creació de comanda**



### Caixa cava semi-sec 6 ampolles

**Categoria:** Cava
**Format:** Caixa 6 ampolles 750ml

**37.90 €**

**Estoc:** 42

Demanar

### Caixa Mahou 24 ampolles

**Categoria:** Cervesa
**Format:** Caixa 24 ampolles 330ml

**22.10 €**

**Estoc:** 69

Demanar

### Caixa San Miguel 24 ampolles

**Categoria:** Cervesa
**Format:** Caixa 24 ampolles 330ml

**21.80 €**

**Estoc:** 80

Demanar

### Caixa San Miguel 0,0 24 ampolles

**Categoria:** Cervesa sense alcohol
**Format:** Caixa 24 ampolles 330ml

**20.90 €**

**Estoc:** 60

Demanar

### Pack 7UP 24 llaunes

**Categoria:** Refrescos
**Format:** Pack 24 llaunes 330ml

**16.90 €**

**Estoc:** 90

Demanar

### Pack Aquarius 24 llaunes

**Categoria:** Refrescos
**Format:** Pack 24 llaunes 330ml

**20.20 €**

**Estoc:** 85

Demanar

### Pack Coca-Cola 24 llaunes

**Categoria:** Refrescos
**Format:** Pack 24 llaunes 330ml

**18.50 €**

**Estoc:** 120

Demanar

### Pack Coca-Cola Zero 24 llaunes

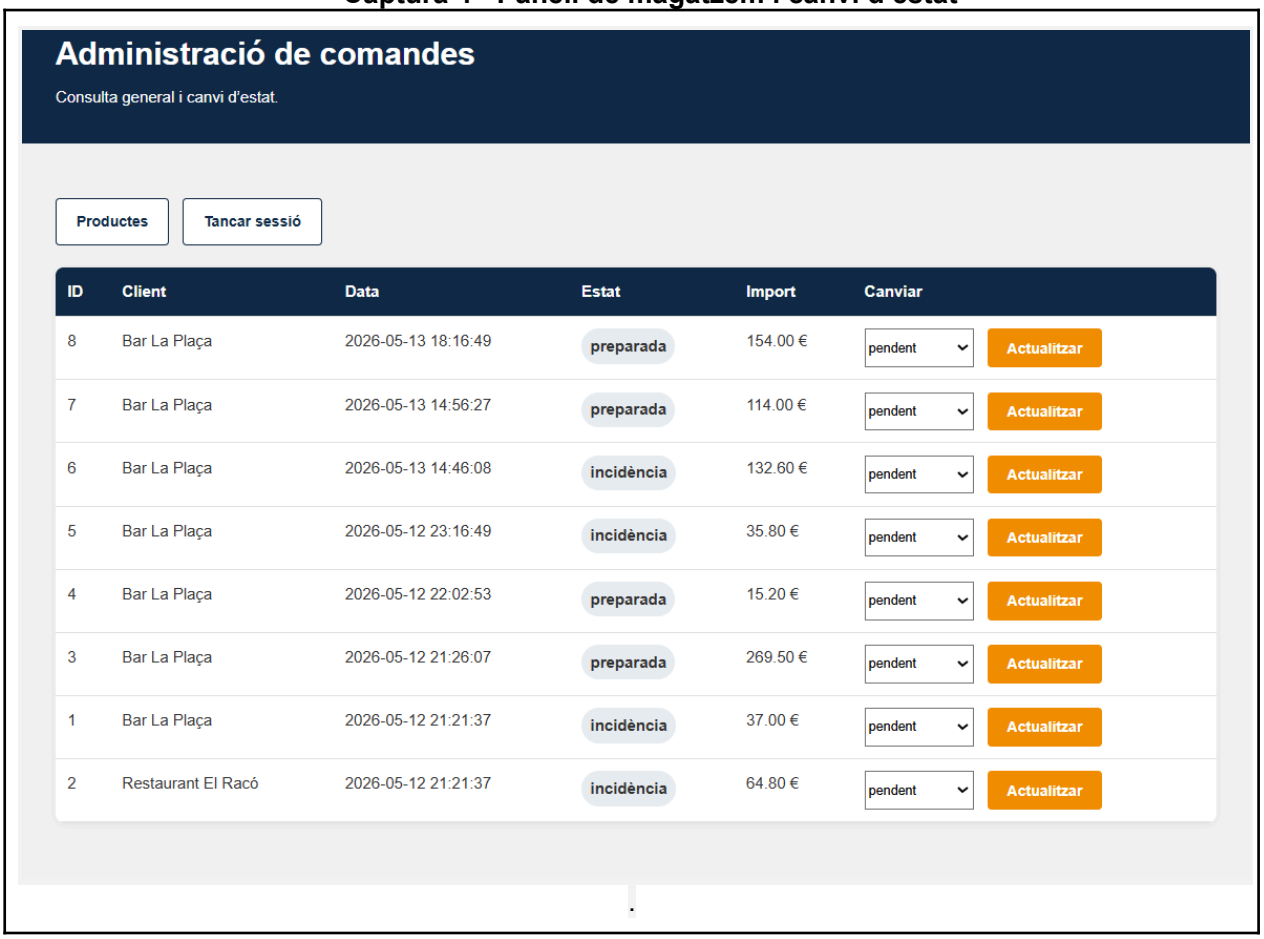
**Categoria:** Refrescos
**Format:** Pack 24 llaunes 330ml

**18.70 €**

**Estoc:** 95

Demanar

## Captura 4 - Panell de magatzem i canvi d’estat



# 18. Coneixements del cicle aplicats

| Àmbit del cicle | Aplicació dins Mx3L |
|---|---|
| Sistemes operatius | Ús de Linux/Ubuntu Server a la proposta de serveis i Ubuntu en equips d'oficina. |
| Xarxes locals | Disseny de VLANs, Wi-Fi, firewall, DHCP, DNS i connexió dels equips de la sucursal. |
| Serveis en xarxa | Servidor web, base de dades, DNS, hosting, còpies i possible VPS per Odoo. |
| Seguretat informàtica | Rols, contrasenyes xifrades, HTTPS, còpies, NAS, SAI/UPS i accés restringit. |
| Aplicacions web | Desenvolupament de portal PHP amb MySQL/MariaDB. |
| Gestió empresarial | Ús d'Odoo com ERP proposat i estimació de viabilitat. |
| Bases de dades | Model relacional amb usuaris, clients, productes, comandes i repartiments. |
| Projecte i documentació | Planificació, tasques, Gantt, memòria, proves i annexos. |
| Anglès tècnic | Abstract en anglès i possible ús d'algunes diapositives en anglès a la presentació. |

# 19. Conclusions provisionals

Mx3L és un projecte viable com a proposta tècnica perquè combina una necessitat empresarial realista amb una implementació controlada i demostrable. La decisió de fer servir una solució híbrida permet aprofitar un ERP professional com Odoo sense renunciar a la part obligatòria de programació en PHP.

La principal dificultat del projecte és mantenir l'abast controlat. Una sucursal logística real inclouria molts més sistemes: rutes, facturació avançada, integració completa amb ERP, inventari en temps real, terminals industrials i processos administratius. Per això, la memòria separa clarament la part implementada de la proposta tècnica.

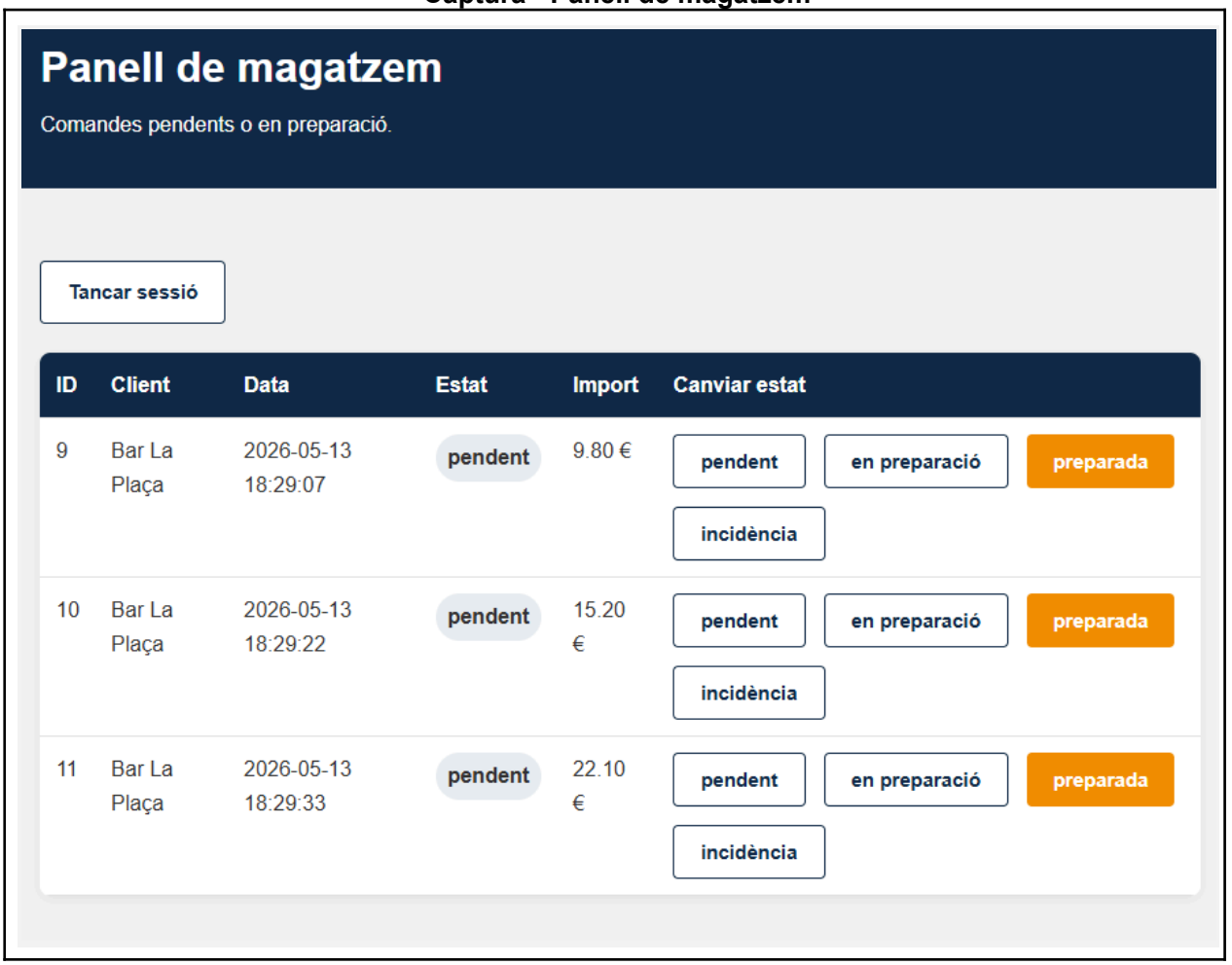
Com a millores futures es proposa implementar la integració real amb Odoo, ampliar el control d'estoc, afegir notificacions automàtiques, millorar la seguretat amb doble factor d'autenticació i crear una vista mòbil optimitzada per camioners i magatzem.

# 20. Annexos

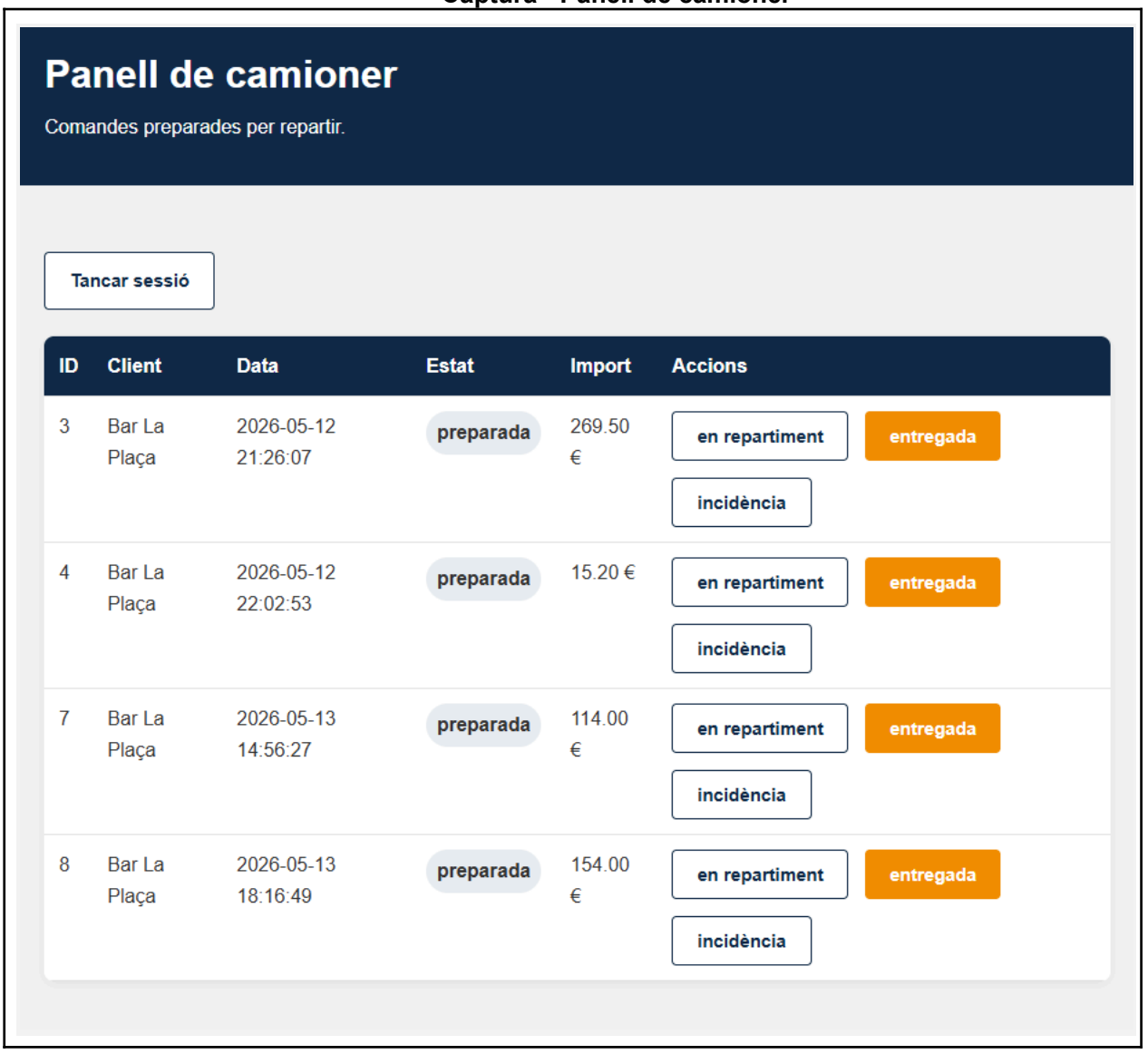
## Annex A - Captures

Aquest annex es completarà amb captures reals quan la web estigui desenvolupada.

**Captura - Panell de magatzem**

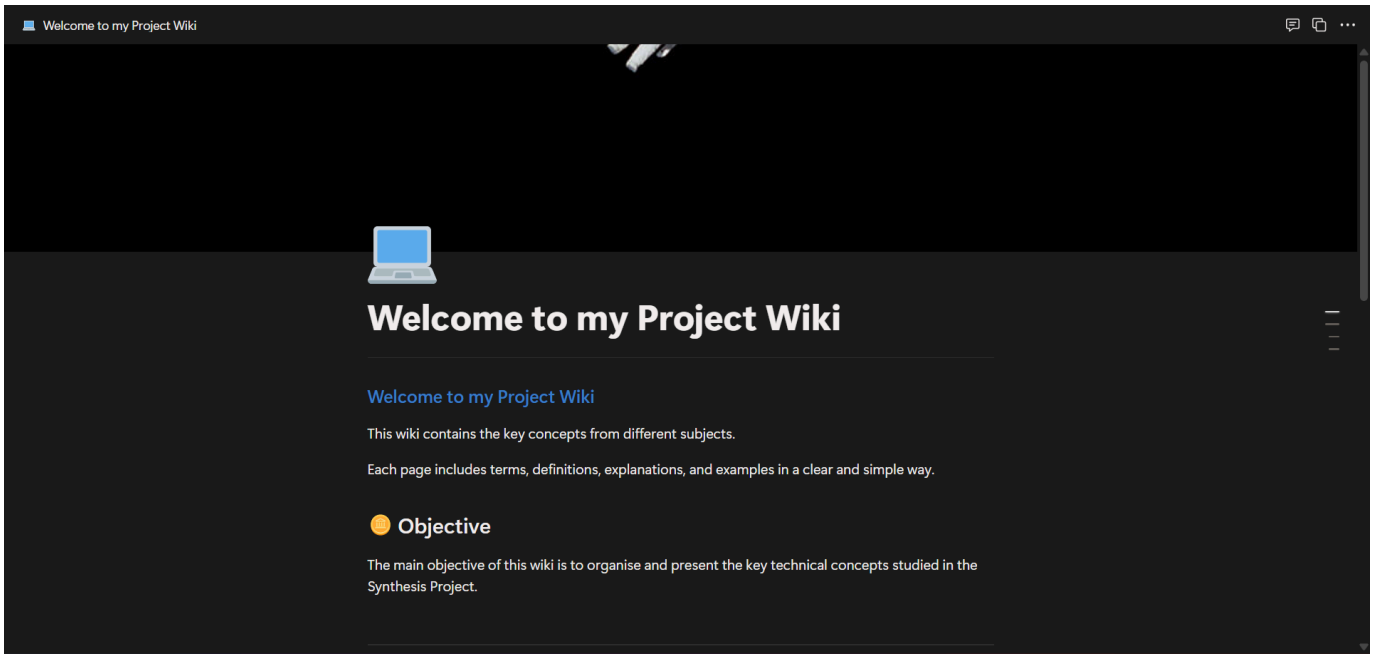


**Captura - Panell de camioner**



# Annex B - WIKI PROJECT

LINK: https://www.notion.so/Welcome-to-my-Project-Wiki-dff897490aba437182af68dd31d0d454




# Annex C - Fonts i referències consultades


- Document “Consideracions Generals per a l’Avaluació de Projectes” del mòdul SMX2 M12  Projecte Intermodular.
- Odoo - documentació i informació oficial sobre ERP, aplicacions d’inventari, vendes, eCommerce i preus.
- Idealista - anuncis públics de naus industrials en venda a Saragossa i província. Fotocasa - cerca de naus industrials a Saragossa i zones properes.
- LoopNet - referències comercials de naus industrials a Saragossa.